

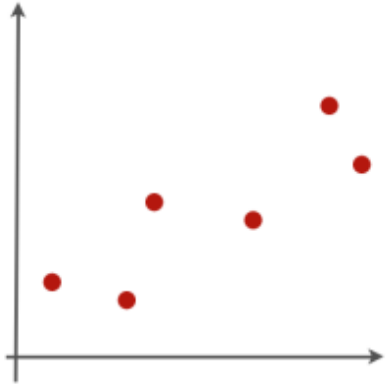


Métodos Numéricos

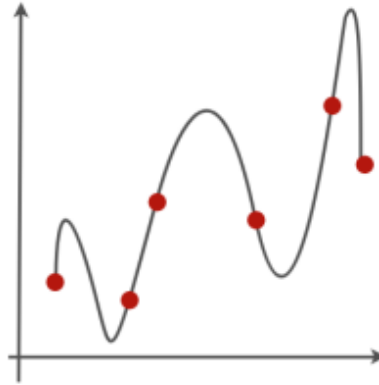
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

AJUSTE DE CURVAS

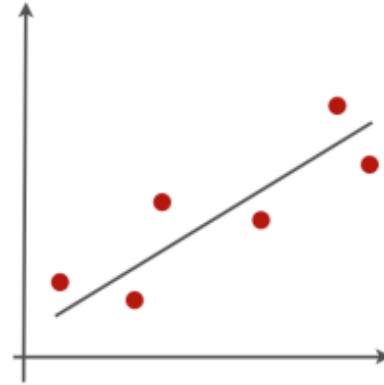
Ajuste de curvas



Muestra de datos
(con error significativo)



Interpolación
(oscilaciones que violan el rango de datos)



Ajuste aproximado
(tendencia, sin coincidir en cada punto)

¿Cómo definir inequívocamente la recta de ajuste?

Ajuste de curvas

Sea Y_i un valor experimental e y_i un valor de la recta de ajuste $y = a_1x + a_0$.
Se define el error residual como:

$$e_i = Y_i - y_i$$

Minimizar la suma de los errores residuales

$$\sum_{i=1}^N e_i$$



Minimizar la suma de las magnitudes de los errores residuales

$$\sum_{i=1}^N |e_i|$$

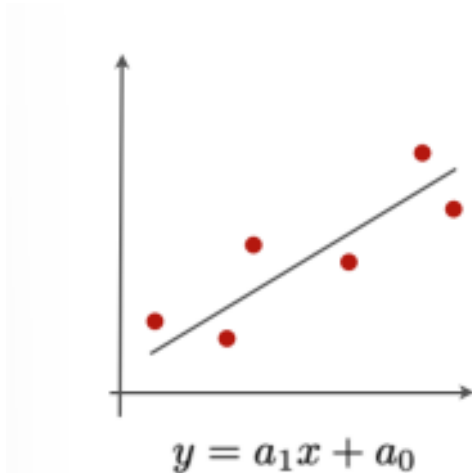


Polinomio por mínimos cuadrados

Solución: Minimizar la suma de los cuadrados de los errores residuales:

$$S = \sum_{i=1}^N e_i^2 = \sum_{i=1}^N (Y_i - y_i)^2 \quad (1)$$

La ecuación 1 ajusta a una curva única



$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0 &\rightarrow \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_1x_i - a_0)(-x_i) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial a_0} = 0 &\rightarrow \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_1x_i - a_0)(-1) = 0 \end{aligned}$$

Polinomio por mínimos cuadrados

Dividiendo entre -2 las dos ecuaciones y desarrollando las sumatorias, se obtiene las denominadas **ecuaciones normales**:

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i$$

Al resolver simultáneamente estas ecuaciones, se obtienen valores para la pendiente a_1 y la ordenada al origen a_0 .

$$y = a_1 x + a_0$$

Polinomio por mínimos cuadrados

T (°C)	R(Ohms)
20.5	765
32.7	826
51.0	873
73.2	942
95.7	1032

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

Polinomio por mínimos cuadrados

T (°C)	R(Ohms)
20.5	765
32.7	826
51.0	873
73.2	942
95.7	1032

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

$$\sum_{i=1}^N x_i^2 = 18607.27 \quad \sum_{i=1}^N x_i = 273.1 \quad \sum_{i=1}^N x_i Y_i = 254932.5 \quad \sum_{i=1}^N Y_i = 4438$$

Polinomio por mínimos cuadrados

T (°C)	R(Ohms)
20.5	765
32.7	826
51.0	873
73.2	942
95.7	1032

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

$$\sum_{i=1}^N x_i^2 = 18607.27 \quad \sum_{i=1}^N x_i = 273.1 \quad \sum_{i=1}^N x_i Y_i = 254932.5 \quad \sum_{i=1}^N Y_i = 4438$$

$$18607.27a_1 + 273.1a_0 = 254932.5$$

$$273.1a_1 + 5a_0 = 4438$$

Polinomio por mínimos cuadrados

T (°C)	R(Ohms)
20.5	765
32.7	826
51.0	873
73.2	942
95.7	1032

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

$$\sum_{i=1}^N x_i^2 = 18607.27 \quad \sum_{i=1}^N x_i = 273.1 \quad \sum_{i=1}^N x_i Y_i = 254932.5 \quad \sum_{i=1}^N Y_i = 4438$$

$$18607.27a_1 + 273.1a_0 = 254932.5 \rightarrow a_1 = 3.395$$

$$273.1a_1 + 5a_0 = 4438 \rightarrow a_0 = 702.2$$

Polinomio por mínimos cuadrados

T (°C)	R(Ohms)
20.5	765
32.7	826
51.0	873
73.2	942
95.7	1032

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

$$\sum_{i=1}^N x_i^2 = 18607.27 \quad \sum_{i=1}^N x_i = 273.1 \quad \sum_{i=1}^N x_i Y_i = 254932.5 \quad \sum_{i=1}^N Y_i = 4438$$

$$18607.27a_1 + 273.1a_0 = 254932.5 \rightarrow a_1 = 3.395$$

$$273.1a_1 + 5a_0 = 4438 \rightarrow a_0 = 702.2$$

$$R(T) = 3.3945T + 702.2$$

Polinomio por mínimos cuadrados

Ejemplo: Ajustar a una línea recta los datos de la tabla adjunta.

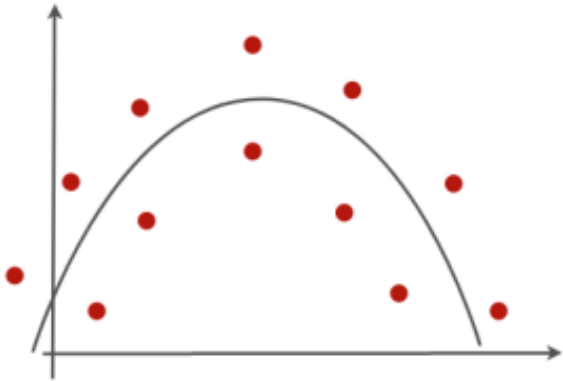
x_i	y_i
1	0,5
2	2,5
3	2,0
4	4,0
5	3,5
6	6,0
7	5,5

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i \quad N = 5$$

$$y = a_1 x + a_0$$

Polinomio por mínimos cuadrados



- Para ajustar curvas no lineales
- Ecuaciones normales lineales
- Si n es el grado del polinomio, N es el número de pares de datos. Entonces el polinomio pasa por todos los puntos.

$$N = n + 1$$

Dado un conjunto de puntos: $(x_1, Y_1), \dots, (x_N, Y_N)$

Se propone encontrar un polinomio de la forma:

$$y(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0$$

Polinomio por mínimos cuadrados

$$y(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0$$

El cual esté más cerca de estos puntos considerando que sea mínimo.

$$S = \sum_{i=1}^N e_i^2 = \sum_{i=1}^N (Y_i - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0)^2$$

Esto significa anular las derivadas parciales de S respecto a las incógnitas a_i , obteniéndose $n+1$ ecuaciones

$$\frac{\partial S}{\partial a_n} = \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0)(-x_i^n) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_{n-1}} = \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0)(-x_i^{n-1}) = 0$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0)(-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = \sum_{i=1}^N 2(Y_i - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0)(-1) = 0$$

Polinomio por mínimos cuadrados

Dividiendo entre -2 y desarrollando las sumatorias:

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^{2n} & \sum x_i^{2n-1} & \cdots & \sum x_i^{n+1} & \sum x_i^n \\ \sum x_i^{2n-1} & \sum x_i^{2n-2} & \cdots & \sum x_i^n & \sum x_i^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum x_i^{n+1} & \sum x_i^n & \cdots & \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n-1} & \cdots & \sum x_i & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum x_i^n Y_i \\ \sum x_i^{n-1} Y_i \\ \vdots \\ \sum x_i Y_i \\ \sum Y_i \end{pmatrix}$$

En este caso, se observa que el problema de determinar un polinomio de orden n por mínimos cuadrados es equivalente a resolver un sistema de $n+1$ ecuaciones lineales simultáneas.

Se puede aplicar entonces algún método para sistemas de ecuaciones.

Polinomio por mínimos cuadrados

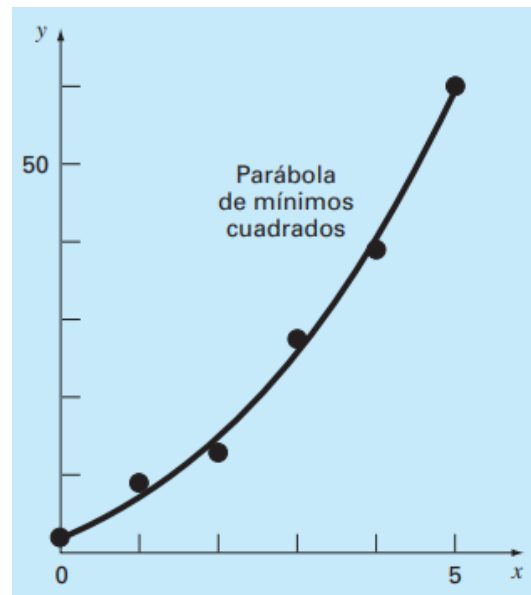
Ejemplo: Ajustar a un polinomio de segundo grado los datos de la tabla adjunta.

x_i	y_i
0	2,1
1	7,7
2	13,6
3	27,2
4	40,9
5	61,1

Polinomio por mínimos cuadrados

Ejemplo: Ajustar a un polinomio de segundo grado los datos de la tabla adjunta.

x_i	y_i
0	2,1
1	7,7
2	13,6
3	27,2
4	40,9
5	61,1



$$y = 2.47857 + 2.35929x + 1.86071x^2$$

Polinomio por mínimos cuadrados

Tarea N°3: Ajustar los valores de la tabla usando mínimos cuadrados a un polinomio de grado 3. Grafique los datos y la curva de ajuste.

x_i	y_i
0	10,5000
0,5	5,4844
1	0,0000
1,5	-3,6094
2	-4,5000
2,5	-2,9531
3	0,0000
3,5	2,9531
4	4,5000
4,5	3,6094
5	0,0000

$$y(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

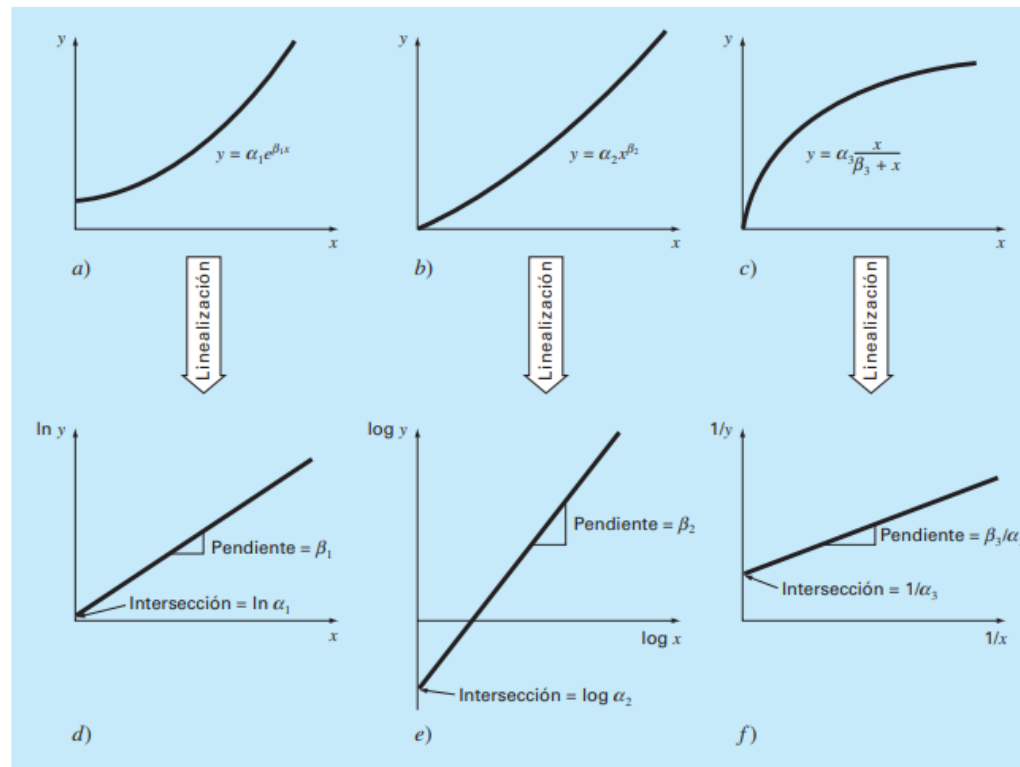
Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

En algunos casos, los datos deben ser ajustados a funciones que producen ecuaciones normales **no lineales**. Para ser resueltas, éstas deben ser linealizadas.

- $y(x) = ax^b \rightarrow$ se debe aplicar logaritmo de base 10.
- $y(x) = ce^{ax-bx^2} \rightarrow$ se debe aplicar logaritmo natural
- $y(x) = \frac{a}{b+x} \rightarrow$ considerar los recíprocos
- $y(x) = \frac{k_0}{1+ae^{-cx}} \rightarrow$ considerar k_0 como una constante conocida. En este caso se toman recíprocos, se resta $\frac{1}{k_0}y$ después se aplica logaritmo.

Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

En algunos casos, los datos deben ser ajustados a funciones que producen ecuaciones normales **no lineales**. Para ser resueltas, éstas deben ser linealizadas.



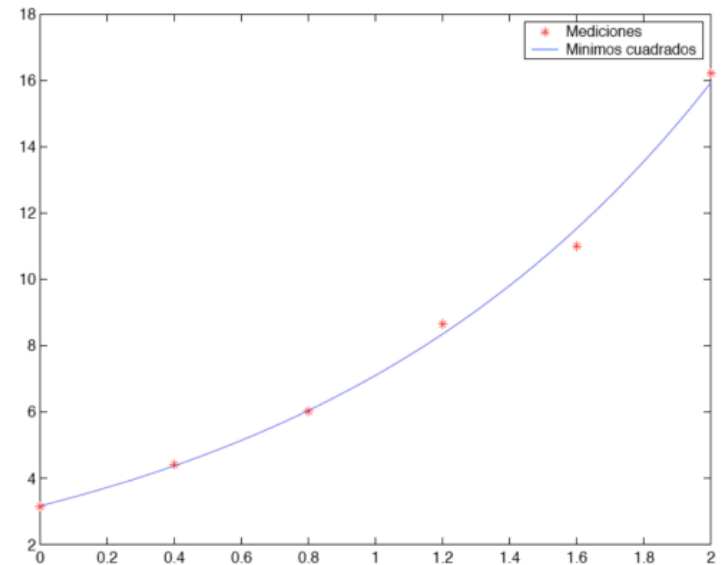
Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

- $y(x) = ax^b \rightarrow$ se debe aplicar logaritmo de base 10.
 - $y(x) = ce^{ax-bx^2} \rightarrow$ se debe aplicar logaritmo natural
 - $y(x) = \frac{a}{b+x} \rightarrow$ considerar los recíprocos
 - $y(x) = \frac{k_0}{1+ae^{-cx}} \rightarrow$ considerar k_0 como una constante conocida. En este caso se toman recíprocos, se resta $\frac{1}{k_0}$ y después se aplica logaritmo.
-
- $y(x) = ax^b \rightarrow \log(y(x)) = \log(a) + b \log(x)$
 - $y(x) = ce^{ax-bx^2} \rightarrow \ln(y(x)) = \ln(c) + ax - bx^2$
 - $y(x) = \frac{a}{b+x} \rightarrow \frac{1}{y(x)} = \frac{b+x}{a} = \frac{b}{a} + \frac{x}{a}$
 - $y(x) = \frac{k_0}{1+ae^{-cx}} \rightarrow \frac{1}{y(x)} = \frac{1+ae^{-cx}}{k_0} = \frac{1}{y(x)} - \frac{1}{k_0} = ae^{-cx} =$
 $\ln\left(\frac{1}{y(x)} - \frac{1}{k_0}\right) = \ln(a) - cx$

Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

Considerar la siguiente tabla de valores para ajustar a una función $y(x) = ae^{bx}$ por mínimos cuadrados.

x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
y	3.1437	4.4169	6.0203	8.6512	11.0078	16.2161



Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

Considerar la siguiente tabla de valores para ajustar a una función $y(x) = ae^{bx}$ por mínimos cuadrados.

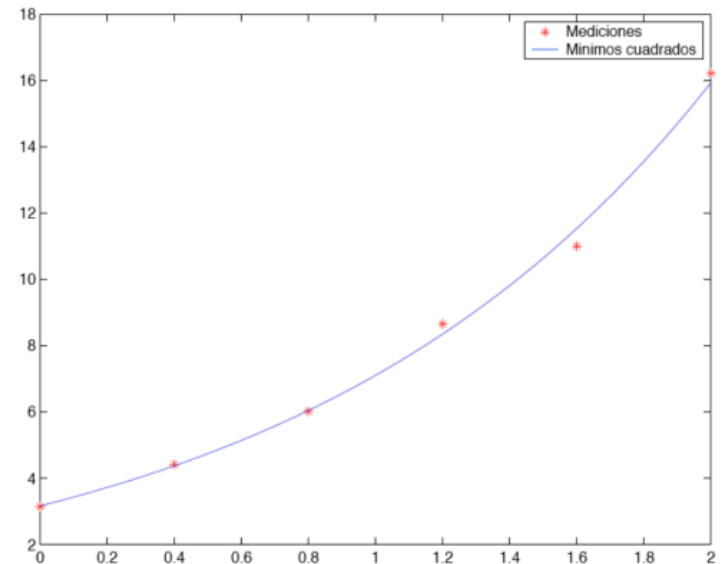
x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
y	3.1437	4.4169	6.0203	8.6512	11.0078	16.2161

Considerando los logaritmos se transforma en un problema lineal de mínimos cuadrados

$$z = \ln(y(x)) = bx + \ln(a)$$

$$y = a_1 x + a_0$$

x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
$z = \ln(y)$	1.1454	1.4854	1.7951	2.1577	2.3986	2.7860



Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

Considerar la siguiente tabla de valores para ajustar a una función $y(x) = ae^{bx}$ por mínimos cuadrados.

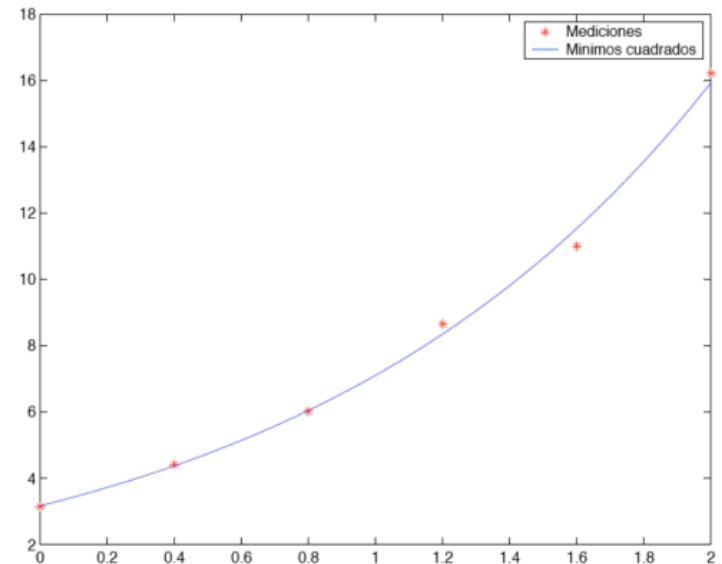
x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
y	3.1437	4.4169	6.0203	8.6512	11.0078	16.2161

Considerando los logaritmos se transforma en un problema lineal de mínimos cuadrados

$$z = \ln(y(x)) = bx + \ln(a)$$

$$y = a_1 x + a_0$$

x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
$z = \ln(y)$	1.1454	1.4854	1.7951	2.1577	2.3986	2.7860



Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

Considerar la siguiente tabla de valores para ajustar a una función $y(x) = ae^{bx}$ por mínimos cuadrados.

x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
y	3.1437	4.4169	6.0203	8.6512	11.0078	16.2161

Considerando los logaritmos se transforma en un problema lineal de mínimos cuadrados

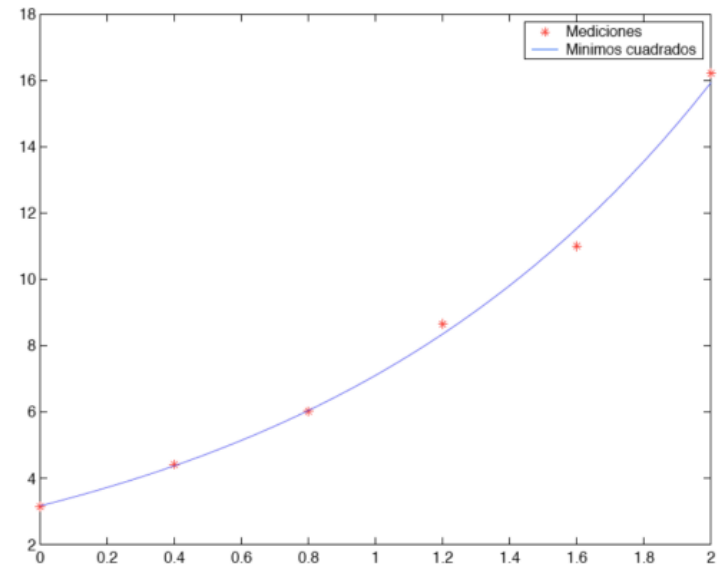
$$z = \ln(y(x)) = bx + \ln(a)$$

$$y = a_1 x + a_0$$

x	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	1.6000	2.0000
$z = \ln(y)$	1.1454	1.4854	1.7951	2.1577	2.3986	2.7860

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i$$



$$\ln(a) = 1.1539 \rightarrow a = e^{1.1539} = 3.1705$$

$$b = 0.8075$$

$$y(x) = 3.1705e^{0.8075x}$$

Polinomio por mínimos cuadrados no lineales

Considerar la siguiente tabla de valores para ajustar a una función $y(x) = ax^b$ por mínimos cuadrados.

x	1	2	3	4	5
y	0,5	1,7	3,4	5,7	8,4

$$y(x) = ax^b \rightarrow \log(y(x)) = \log(a) + b \log(x)$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N x_i Y_i$$

$$a_1 \sum_{i=1}^N x_i + a_0 N = \sum_{i=1}^N Y_i$$

Interpolación

Se basan en la idea de obtener una función $p(x)$, que aproxime a una función desconocida $f(x)$ de la cual solo se conoce de forma discreta (número finito de puntos). Es decir, $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$. Se espera que $p(x)$ coincida con los puntos de $f(x)$.

Interpolación

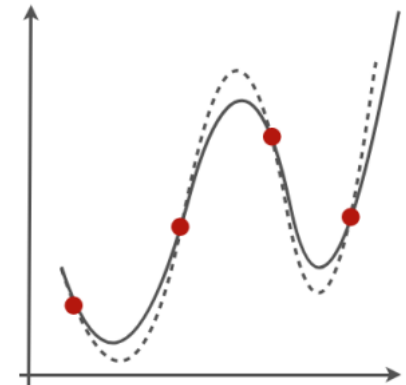
Sean $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, $n + 1$ puntos en el plano, tal que $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Donde el polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ interpola al conjunto de datos si:

$$p(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n$$

Dado que se tienen $m + 1$ parámetros independientes $a_0, \dots, a_m$ y $n + 1$, debe cumplirse $m = n$

El sistema de ecuaciones que resuelve el problema de interpolación está dado por:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$



Interpolación – Polinomios de Lagrange

Una forma de calcular el polinomio de interpolación $p(x)$, sin tener que resolver un sistema de ecuaciones, es a través de los polinomios de Lagrange l_i , con $i = 0, \dots, n$ asociados a los puntos $x_0, \dots, x_n$

Estos polinomios de grado menor o igual a n están definidos por:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right), \quad i = 0, \dots, n$$

Donde ellos satisfacen:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad i, j = 0, \dots, n$$

Así, el polinomio queda definido por:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

Interpolación – Polinomios de Lagrange

x	$f(x)$
$x_0=3.2$	$y_0 = 22.0$
$x_1=2.7$	$y_1 = 17.8$
$x_2=1.0$	$y_2 = 14.2$
$x_3=4.8$	$y_3 = 38.3$

① Evaluar en
 $x=3.0$

$$p(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x)f(x_i) = y_0l_0(x) + y_1l_1(x) + \dots + y_nl_n(x)$$

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right), \quad i = 0, \dots, n$$

Para $n = 3$

$$p(x) = y_0l_0(x) + y_1l_1(x) + y_2l_2(x) + y_3l_3(x)$$

Interpolación – Polinomios de Lagrange

x	$f(x)$
$x_0=3.2$	$y_0 = 22.0$
$x_1=2.7$	$y_1 = 17.8$
$x_2=1.0$	$y_2 = 14.2$
$x_3=4.8$	$y_3 = 38.3$

① Evaluar en
 $x=3.0$

Para $n = 3$

$$p(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right), \quad i = 0, \dots, n$$

$$p(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + y_3 l_3(x)$$

$$\begin{aligned} &= 22.0 \frac{(x - 2.7)}{(3.2 - 2.7)} \frac{(x - 1.0)}{(3.2 - 1.0)} \frac{(x - 4.8)}{(3.2 - 4.8)} \\ &+ 17.8 \frac{(x - 3.2)}{(2.7 - 3.2)} \frac{(x - 1.0)}{(2.7 - 1.0)} \frac{(x - 4.8)}{(2.7 - 4.8)} \\ &+ 14.2 \frac{(x - 3.2)}{(1.0 - 3.2)} \frac{(x - 2.7)}{(1.0 - 3.2)} \frac{(x - 4.8)}{(1.0 - 4.8)} \\ &+ 38.3 \frac{(x - 3.2)}{(4.8 - 3.2)} \frac{(x - 2.7)}{(4.8 - 3.2)} \frac{(x - 1.0)}{(4.8 - 1.0)} \end{aligned}$$

$$p(3.0) = 20.212$$

Interpolación – Polinomios de Lagrange

x	y = ln(x)
1	0
3	1,098612
4	1,386294
6	1,791760

Evaluar en $x = 2$

$$p(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x)$$

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right), \quad i = 0, \dots, n$$